

Actualización del análisis SIG

Sistema de Alerta Temprana - Quebrada La Correa · Girardota (Antioquia)

Nuevo modelo de elevación DTM12 (ALOS PALSAR 12,5 m corregido con stream burning) · Proyecto N_CORREA

Este documento actualiza los resultados del componente geoespacial (SIG) del informe del SAT de la Quebrada La Correa, con base en el análisis final del proyecto N_CORREA sobre el modelo digital de elevación DTM12 (ALOS PALSAR de 12,5 m corregido con stream burning del cauce real). Se listan solo los valores del análisis SIG; el componente electrónico/IoT no varía.

1. Modelación hidrológica y morfometría

- Cuenca La Correa: 856,4 ha, delimitada con stream burning del cauce real (98,4 % del cauce oficial CORANTIOQUIA contenido).
- Forma alargada: coef. de compacidad Kc 2,27 · relieve 1.378 m · pendiente media de la cuenca 38,4 %.
- Red de drenaje: orden de Strahler 5 · densidad de drenaje 7,12 km/km² · longitud del cauce 8,32 km · sinuosidad 1,36.
- Torrencialidad: índice de Melton 0,472 (debris flood) · pendiente del cauce 14,6 % · Tc (Kirpich) ~43 min.

2. Lluvia y caudal de diseño

- Lluvia de diseño Tr100: 98,4 mm en 24 h (CHIRPS calibrado ×1,39, anclado a la curva IDF del río Medellín).
- Caudal de diseño: SCS-CN (CN III = 77,5) + abultamiento por sedimentos ×1,5 -> Qp(Tr100) ~ 249 m³/s (rango 216-332). Valor provisional.

3. Amenaza, exposición y riesgo

- Amenaza por avenida torrencial (stream power = área acumulada × pendiente longitudinal del cauce): ALTA 86,8 ha · MEDIA 114,9 ha · BAJA 94,5 ha (corredor).
- Exposición: 1.056 construcciones y ~1.701 habitantes en la cuenca; corredor de exposición de 30/60/100 m sobre el cauce.
- Riesgo (zonificación amenaza × exposición): ALTO 39,7 ha · MEDIO 61,3 ha · BAJO 97,5 ha.
- Elementos expuestos: 61 puntos validados en campo (13 crítico · 4 alto · 17 medio-alto · 24 medio · 3 bajo).

4. Producto A - Estación de monitoreo (cambio principal)

- Estación óptima: P1 - "Estación de Monitoreo La Correa" (reemplaza el punto C2 del informe previo).
- Coordenadas: 6,407003 / -75,446880 (WGS84).
- Localización multicriterio (AHP/Saaty) con consistencia CR = 0,008.
- Capta ~89 % del área aportante (justo bajo la confluencia, capta los dos cauces); ventana de reacción 3,4-7,9 min.
- Sección de medición estable, aguas arriba de la zona crítica (Hogar Santa Clara).

5. Producto B - Red de bocinas de alerta

- 3 bocinas ubicadas aguas abajo de P1 (modelo de máxima cobertura MCLP + verificación por soundshed).
- Cobertura acústica: 100 % de las vidas críticas audibles (>= 70 dB).

6. Cuadro de cambios frente al informe previo

Parámetro	Informe previo	Actualizado (nuevo MDE / N_CORREA)
Estación (Producto A)	C2	P1 - Estación de Monitoreo La Correa
Coordenadas del sensor	6,406633 / -75,446592	6,407003 / -75,446880
% área aportante captada	91 %	~89 %
Consistencia AHP (CR)	0,019	0,008
Área de la cuenca	851 ha	856,4 ha
Zonificación del riesgo	crítico 54,4 ha	ALTO 39,7 · MEDIO 61,3 · BAJO 97,5 ha
Elementos expuestos	18 / 33	61 (validados en campo)
Método lluvia Tr100	Gumbel	CHIRPS ×1,39 (~98,4 mm)
Bocinas (cobertura)	~95 %	100 % vidas críticas (>= 70 dB)

Nota de honestidad técnica (limitaciones)

El caudal $Q(Tr100) \sim 249 \text{ m}^3/\text{s}$ es provisional: se estimó con lluvia satelital CHIRPS + factor de corrección, sin estación local; debe validarse con lluvia de IDEAM/SIATA y modelación hidráulica (HEC-RAS / IBER). El modelo de elevación es ALOS PALSAR (SRTM remuestreado a 12,5 m), no LiDAR; los puntos óptimos requieren verificación en terreno.